

A low-angle, upward-looking photograph of a modern glass skyscraper. The building's facade is composed of large glass panels reflecting the sky and surrounding environment. The perspective creates a sense of height and architectural scale. A solid orange vertical bar is visible on the far left edge of the image.

ViPNet SafeBoot

Руководство по установке

1991–2018 ОАО «ИнфоТеКС», Москва, Россия

ФРКЕ.00180-01 90 19, версия 1.3.0.24

Ни одна из частей этого документа не может быть воспроизведена, опубликована, сохранена в электронной базе данных или передана в любой форме или любыми средствами, такими как электронные, механические, записывающие или иначе, для любой цели без предварительного письменного разрешения ОАО «ИнфоТеКС».

ViPNet® является зарегистрированным товарным знаком ОАО «ИнфоТеКС».

Все названия компаний и продуктов, которые являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками, принадлежат соответствующим владельцам.

ОАО «ИнфоТеКС»

127287, г. Москва, Старый Петровско-Разумовский проезд, дом 1/23, строение 1

Тел: (495) 737-61-96 (горячая линия), 737-61-92, факс 737-72-78

Сайт компании «ИнфоТеКС»: (<http://www.infotecs.ru>)

Электронный адрес службы поддержки: hotline@infotecs.ru

Содержание

Введение.....	4
О документе	5
Для кого предназначен документ	5
Соглашения документа	5
О ViPNet SafeBoot.....	6
Назначение ViPNet SafeBoot	6
Системные требования	6
Обратная связь	7
Глава 1. Подготовка к установке	8
Подготовка к загрузке с установочного носителя	9
Сбор информации о платформе	10
Глава 2. Установка.....	12
Глава 3. Удаление	16



Введение

О документе	5
О ViPNet SafeBoot	6
Обратная связь	7

О документе

В данном документе приведены сведения об установке и удалении программного комплекса «Программный модуль доверенной загрузки ViPNet SafeBoot» ФПKE.00180-01 (далее — ViPNet SafeBoot).

Для кого предназначен документ

Настоящее руководство предназначено для администраторов, отвечающих за безопасность, настройку и установку ViPNet SafeBoot на рабочих местах пользователей.

Соглашения документа

Ниже перечислены соглашения, принятые в этом документе для выделения информации.

Таблица 1. Обозначения, используемые в примечаниях

Обозначение	Описание
	Внимание! Указывает на обязательное для исполнения или следования действие или информацию.
	Примечание. Указывает на необязательное, но желательное для исполнения или следования действие или информацию.
	Совет. Содержит дополнительную информацию общего характера.

Таблица 2. Обозначения, используемые для выделения информации в тексте

Обозначение	Описание
Название	Название элемента интерфейса. Например, заголовок окна, название поля, кнопки или клавиши.
Клавиша+Клавиша	Сочетание клавиш. Чтобы использовать сочетание клавиш, следует нажать первую клавишу и, не отпуская ее, нажать вторую клавишу.
Меню > Подменю > Команда	Иерархическая последовательность элементов. Например, пункты меню или разделы на панели навигации.
Код	Имя файла, путь, фрагмент текстового файла (кода) или команда, выполняемая из командной строки.

О ViPNet SafeBoot

Областью применения ViPNet SafeBoot является построение автоматизированных систем, предназначенных для обработки информации ограниченного доступа, путем обеспечения доверенной загрузки операционной системы.

Назначение ViPNet SafeBoot

Программный комплекс ViPNet SafeBoot предназначен для идентификации и аутентификации пользователей, разграничения доступа на основе ролей, а также организации доверенной загрузки операционной системы.

ViPNet SafeBoot обеспечивает повышение уровня безопасности работы путем:

- авторизации на уровне BIOS до загрузки основных компонентов операционной системы;
- контроля целостности на уровне BIOS, защищаемых компонентов операционной системы и аппаратного обеспечения.
- блокировки загрузки нештатной копии операционной системы.

Системные требования

Требования к компьютерам для установки ViPNet SafeBoot:

- процессор — X86 совместимый с поддержкой режима x86-64 (AMD64/Intel64), частота от 500 МГц;
- системная плата — определяется совместимостью с используемым процессором. BIOS платы должен соответствовать спецификации UEFI версии: 2.3.1, 2.4; 2.5; 2.6;
- видеокарта — дискретная или встроенная;
- объем оперативной памяти — не менее 1 Гбайт;
- жесткий диск — объем диска определяется требованиями установленной ОС.

Обратная связь

Дополнительная информация

Сведения о продуктах и решениях ViPNet, распространенные вопросы и другая полезная информация собраны на сайте ОАО «ИнфоТеКС»:

- Веб-портал документации ViPNet <http://docs.infotecs.ru>.
- Описание продуктов ViPNet <http://www.infotecs.ru/products/line/>.
- Информация о решениях ViPNet <http://www.infotecs.ru/solutions/>.
- Сборник часто задаваемых вопросов (FAQ) <http://www.infotecs.ru/support/faq/>.
- Форум пользователей продуктов ViPNet <http://www.infotecs.ru/forum>.

Контактная информация

С вопросами по использованию продуктов ViPNet, пожеланиями или предложениями свяжитесь со специалистами ОАО «ИнфоТеКС». Для решения возникающих проблем обратитесь в службу технической поддержки.

- Техническая поддержка для пользователей продуктов ViPNet: hotline@infotecs.ru.
- Форма запроса в службу технической поддержки <http://www.infotecs.ru/support/request/>.
- Регистрация продуктов и консультации по телефону для клиентов, имеющих расширенный уровень технического сопровождения:

8 (495) 737-6196,

8 (800) 250-0260 — бесплатный звонок из любого региона России (кроме Москвы).

Распространение информации об уязвимостях продуктов ОАО «ИнфоТеКС» регулируется политикой ответственного разглашения <http://infotecs.ru/products/disclosure.php>. Если вы обнаружили уязвимости в продуктах компании, сообщите о них по адресу security-notifications@infotecs.ru.



1

Подготовка к установке

Подготовка установочного носителя

9

Сбор информации о платформе

10

Подготовка к загрузке с установочного носителя

Перед встраиванием ViPNet SafeBoot в платформу, необходимо подготовить установочный USB-накопитель.

Для подготовки установочного USB-накопителя выполните следующие действия:

- 1 Отформатируйте выбранный USB-накопитель в файловую систему формата FAT32.
- 2 Распакуйте содержимое установочного архива в корневой каталог USB-накопителя.
- 3 Подключите подготовленный USB-накопитель к компьютеру.
- 4 Включите компьютер и зайдите в настройки BIOS.
- 5 В настройках BIOS платформы настройте загрузку EFI типа с установочного USB-накопителя. Сохраните настройки.



Внимание!

Убедитесь, что на жестком диске компьютера имеется раздел, отформатированный в одной из следующих файловых систем: FAT32, NTFS или EXT 2/3/4.

Убедитесь, что в настройках BIOS отключены встроенные механизмы защиты BIOS от модификации (например, такие как параметр BIOS Lock), а также механизмы контроля загрузки (такие как Secure Boot или аналоги).

Сбор информации о платформе

Выполнение действий, описанных в данном разделе, подразумевает консультацию с представителем компании ОАО «ИнфоТеКС». Подобная консультация поможет выявить потенциальные проблемы встраивания в платформу и значительно снизить риски некорректного встраивания.



Настоятельно рекомендуем проводить встраивание в платформу только после получения соответствующих консультаций с представителем компании ОАО «ИнфоТеКС».

Порядок сбора информации о платформе:

- 1 Включите компьютер и дождитесь загрузки EFI Shell с установочного USB-накопителя.
- 2 После старта EFI Shell будет выведено уведомление с обратным отсчетом:

```
blk6 :Removable HardDisk - Alias (null)
      PciRoot (0x0) /Pci (0x15,0x0) /Pci (0x0,0x0) /Scsi (0x0,0x0) /HD (2,GPT,948A7A3E-62
blk7 :Removable BlockDevice - Alias (null)
      PciRoot (0x0) /Pci (0x11,0x0) /Pci (0x3,0x0) /USB (0x0,0x0)
blk8 :Removable BlockDevice - Alias (null)
      PciRoot (0x0) /Pci (0x15,0x0) /Pci (0x0,0x0) /Scsi (0x0,0x0)

Press ESC in 4 seconds to skip startup.nsh, any other key to continue. _
```



Примечание.

Для того чтобы отменить старт программы установки нажмите клавишу **Esc**.
Для того чтобы начать работу программы установки нажмите любую клавишу, или дождитесь автоматического старта (через 5 секунд).

Дождитесь старта программы установки.

- 3 После старта программы установки, будет выведен запрос на старт в диагностическом режиме:

```
VipNet SafeBoot installation utility version:
1.3.0.23 (2018-03-01 14:54 MSK), release build

Installation package integrity verification...

Do you want to run VipNet SafeBoot diagnostic mode?
Press 'q' to cancel or any other key to continue
```



Примечание.

Для перехода к следующему пункту меню программы установки нажмите клавишу **q**, для старта программы установки в диагностическом режиме нажмите любую другую клавишу.

Нажмите любую (отличную от **q**) клавишу.

- 4 После завершения работы программы, скопируйте содержимое каталога **itinstall\platform**, а так же файл **itinstall.log** из корневого каталога USB-накопителя и передайте их представителям ОАО «ИнфоТеКС» для анализа (см. контактную информацию на стр. 7).

2

Установка

Установку ViPNet SafeBoot рекомендуется проводить только после получения консультаций с представителем ОАО «ИнфоТеКС».



Внимание!

Некорректное встраивание в платформу может привести к повреждению содержимого микросхемы BIOS платформы. Восстановление работоспособности, в таком случае, потребует восстановления микросхемы BIOS программатором.

Перед началом установки рекомендуется создать уникальный ключ восстановления пароля администратора, в противном случае при инсталляции будет использован ключ восстановления по умолчанию, который не является уникальным и общедоступен. В случае если произведена инсталляция с ключом по умолчанию, рекомендуется незамедлительно после установки создать диск восстановления (см. «Руководство Администратора» раздел «Создание диска восстановления»). Ключ восстановления находится на USB-носителе в файле itrecovery.bin. На инсталляционном носителе записан ключ по умолчанию.



Внимание!

В случае инсталляции ViPNet SafeBoot с ключом восстановления пароля администратора по умолчанию, создайте диск восстановления с уникальным ключом. Это важно для обеспечения безопасности.

Для создания уникального ключа на инсталляционном USB-носителе необходим технологический ПК с установленной ОС Windows 7 или выше и криптопровайдером ViPNet CSP. Выполните следующие действия:

- 1 Распакуйте архив с утилитой подготовки ключа восстановления recovery_disk_init_<версия>.zip (находится на CD с дистрибутивом ViPNet SafeBoot) на технологическом ПК;

- 2 Подключите к технологическому ПК инсталляционный USB-носитель;
- 3 Выполните команду «`recovery_disk_init.exe -f`». Следуйте инструкциям в появившемся окне. В случае успешного выполнения будет выдано следующее сообщение:

```
C:\Work>recovery_disk_init.exe -f
ViPNet SafeBoot recovery disk initialization...
ViPNet SafeBoot recovery disk successfully initialized
C:\Work>
```

**Внимание!**

Храните диск с ключом восстановления в надежном месте. Информация, записанная на нем, важна для обеспечения безопасности.

В процессе установки, из микросхемы BIOS платформы будет считан образ BIOS-региона (он будет сохранен на установочный USB-накопитель, в файл `itinstall\platform\cur_fw_br.bin`), а также на его основе будет создан модифицированный образ BIOS-региона (`itinstall\platform\mod_fw_br.bin`) со встроенными модулями ViPNet SafeBoot. После чего будет выполнена запись модифицированного образа в BIOS-регион микросхемы.

По умолчанию, после установки, в ViPNet SafeBoot будет создан профиль администратора:

- логин — **Administrator**;
- пароль — **12345678**.

Для установки ViPNet SafeBoot выполните следующие действия:

- 1 Включите компьютер и дождитесь загрузки EFI Shell с установочного USB-накопителя.
- 2 После старта EFI Shell будет выведено уведомление с обратным отсчетом:

```
blk6 :Removable HardDisk - Alias (null)
      PciRoot (0x0) /Pci (0x15,0x0) /Pci (0x0,0x0) /Scsi (0x0,0x0) /HD (2,GPT,948A7A3E-62
blk7 :Removable BlockDevice - Alias (null)
      PciRoot (0x0) /Pci (0x11,0x0) /Pci (0x3,0x0) /USB (0x0,0x0)
blk8 :Removable BlockDevice - Alias (null)
      PciRoot (0x0) /Pci (0x15,0x0) /Pci (0x0,0x0) /Scsi (0x0,0x0)

Press ESC in 4 seconds to skip startup.nsh, any other key to continue. _
```

**Примечание.**

Для того чтобы отменить старт программы установки нажмите клавишу **Esc**.

Для того чтобы начать работу программы установки нажмите любую клавишу, или дождитесь автоматического старта (через 5 секунд).

Дождитесь старта программы установки.

- 3 После старта программы установки, будет выведен запрос на старт в диагностическом режиме:

```
ViPNet SafeBoot installation utility version:
1.3.0.23 (2018-03-01 14:54 MSK), release build

Installation package integrity verification...

Do you want to run ViPNet SafeBoot diagnostic mode?
Press 'q' to cancel or any other key to continue
```



Примечание.

Для перехода к следующему пункту меню программы установки нажмите клавишу **q**, для старта программы установки в диагностическом режиме нажмите любую другую клавишу.

Нажмите клавишу **q**, для отказа от старта в диагностическом режиме и переходу к пункту установки.

- 4 После отказа от старта в диагностическом режиме, будет выведен запрос на установку продукта ViPNet SafeBoot:

```
ViPNet SafeBoot installation utility version:
1.3.0.23 (2018-03-01 14:54 MSK), release build

Installation package integrity verification...

Do you want to run ViPNet SafeBoot diagnostic mode?
Press 'q' to cancel or any other key to continue

q

Do you want to install ViPNet SafeBoot?
Press 'q' to cancel or any other key to continue
```

Для старта программы установки нажмите любую (отличную от **q**) клавишу.

- 5 По окончании установки будет выведено соответствующее уведомление, вида:

```
ViPNet SafeBoot installed successfully
Press 'q' to cancel reboot or other key to reboot the system
```

Нажмите любую (отличную от **q**) клавишу и перезагрузите систему.

**Внимание!**

Не удаляйте инсталляционный носитель до появления окна авторизации пользователя ViPNet SafeBoot.

Для корректной работы продукта на жестком диске компьютера, программой установки будет создана структура каталогов — **EFI\Infotecs** с вложенными подкаталогами **log**, **confdb**, **etalons** и **softtoken_pkcs11**.

**Примечание.**

Структура каталогов будет создана на ESP разделе системы, а в случае его отсутствия – на первом доступном для записи разделе с файловой системой формата FAT32, NTFS или EXT2/3/4.

В случае, если для встраивания всех модулей в UEFI BIOS платформы будет недостаточно места, в каталог **EFI\Infotecs** будет сохранена часть модулей ViPNet SafeBoot.

**Внимание!**

Не удаляйте и не переименовывайте файлы и каталоги в структуре **EFI\Infotecs**.

В случае, если установка завершилась ошибкой, направьте ее описание, а также содержимое директории **itinstall\platform** и файл **itinstall.log** из корневого каталога USB-накопителя, сотрудникам компании ОАО «ИнфоТеКС», для получения консультаций.

3

Удаление

Для удаления ViPNet SafeBoot выполните следующие действия:

- 1 В меню ViPNet SafeBoot настройте загрузку с установочного USB-накопителя.
В качестве загрузчика укажите — **EFI\Boot\Bootx64.efi**.
- 2 После старта EFI Shell будет выведено уведомление с обратным отсчетом, вида:

```
blk6 :Removable HardDisk - Alias (null)
      PciRoot (0x0) /Pci (0x15,0x0) /Pci (0x0,0x0) /Scsi (0x0,0x0) /HD (2,GPT,948A7A3E-62
blk7 :Removable BlockDevice - Alias (null)
      PciRoot (0x0) /Pci (0x11,0x0) /Pci (0x3,0x0) /USB (0x0,0x0)
blk8 :Removable BlockDevice - Alias (null)
      PciRoot (0x0) /Pci (0x15,0x0) /Pci (0x0,0x0) /Scsi (0x0,0x0)

Press ESC in 4 seconds to skip startup.nsh, any other key to continue. _
```

Дождитесь старта программы установки.

- 3 Нажмите клавишу **q**, для отказа от старта в диагностическом режиме и переходу к следующему пункту установки:

```
ViPNet SafeBoot installation utility version:
1.3.0.23 (2018-03-01 14:54 MSK), release build

Installation package integrity verification...

Do you want to run ViPNet SafeBoot diagnostic mode?
Press 'q' to cancel or any other key to continue
```

- 4 Нажмите клавишу **q**, для отказа от установки и переходу к пункту удаления продукта:

```
ViPNet SafeBoot installation utility version:
1.3.0.23 (2018-03-01 14:54 MSK), release build

Installation package integrity verification...

Do you want to run ViPNet SafeBoot diagnostic mode?
Press 'q' to cancel or any other key to continue

q

Do you want to install ViPNet SafeBoot?
Press 'q' to cancel or any other key to continue
```

- 5 После отказа от старта в диагностическом режиме, и отказа от установки, программой установки будет выведен запрос на удаление продукта ViPNet Safe Boot:

```
ViPNet SafeBoot installation utility version:
1.3.0.23 (2018-03-01 14:54 MSK), release build

Installation package integrity verification...

Do you want to run ViPNet SafeBoot diagnostic mode?
Press 'q' to cancel or any other key to continue

q

Do you want to install ViPNet SafeBoot?
Press 'q' to cancel or any other key to continue

q

Do you want to uninstall ViPNet SafeBoot?
Press 'q' to cancel or any other key to continue
```



Примечание.

Для выхода из программы установки нажмите клавишу **q**. Для удаления продукта ViPNet Safe Boot нажмите любую (отличную от **q**) клавишу.

Для удаления продукта ViPNet Safe Boot нажмите любую (отличную от **q**) клавишу.

- 6 По окончания процедуры удаления ViPNet SafeBoot нажмите **Enter**, для перезагрузки компьютера.